高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

其他天体为何多坑?

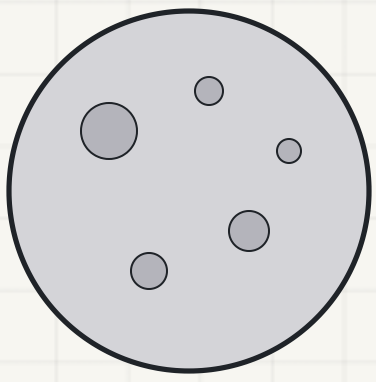
第12课 月球陨石坑

（岩石撞击几乎没有大气的行星或卫星时会怎样? · 探究）

01

现象

太阳系天体上有很多大小和年龄各不相同的坑，坑里却没有撞击物



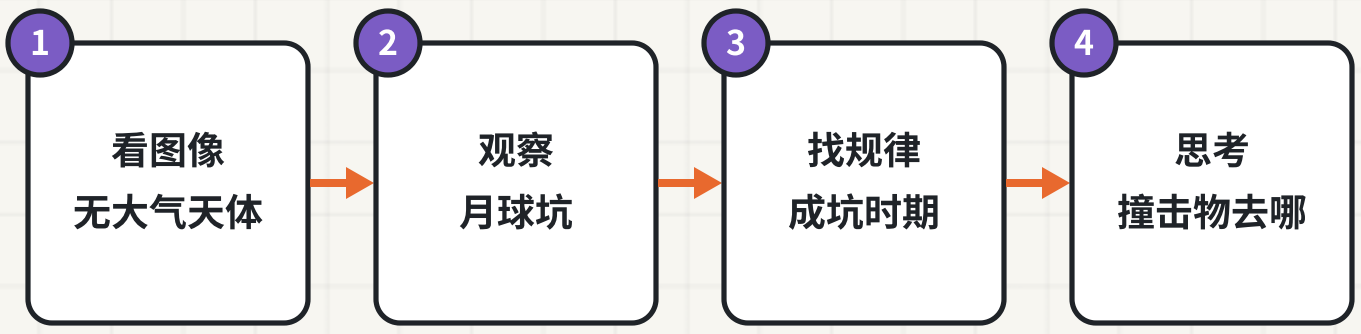
没有大气 → 坑多

↓

02

图像分析

教材探究：看没有大气的太空天体图像，了解天体落下没在大气中烧掉时会怎样；观察月球历史上的成坑活动，发现有高低不同的时期；思考为什么看不到撞击物

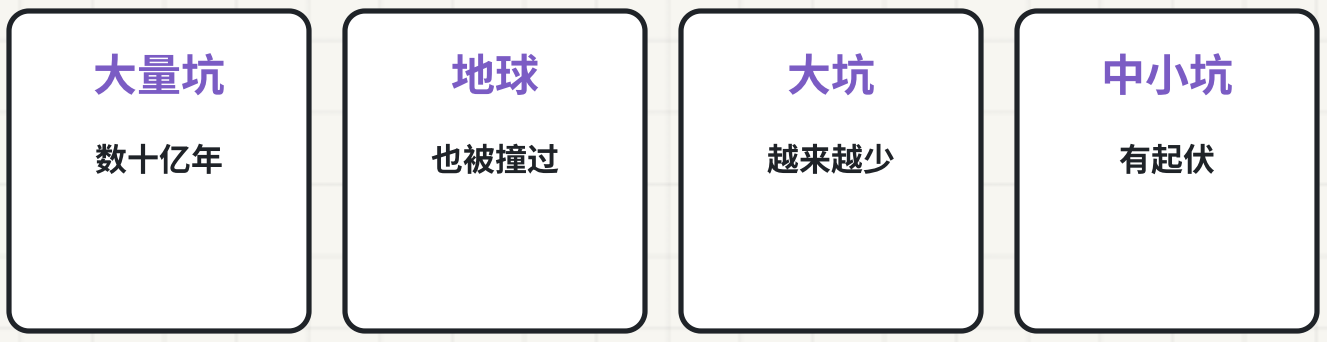


↓

03

得出结论

其他天体上有数十亿年形成的大量坑；证据表明也有大量天体飞向地球（很多可能在大气中烧掉了）；月球上大坑的年龄分布随时间减少，中小坑则有起伏



这一课弄明白

- **证据** · 天体对比
- **大气** · 保护地球
- **拓展** · 望远镜看月坑
- **安全** · 勿直视太阳

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第12课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）